פתרון מטלה 02 — יסודות בתורת ההצגות

4 בנובמבר 2026



שאלה 1

יהי $n \geq 2$, נראה שעבור חבורת הסימטריה S_n יש בדיוק שתי הצגות חד־מימדיות לא שקולות מעל $\mathbb{C}$.

הוכחה. תהיינה הצגות $\rho_1, \rho_2 : S_n \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$, אז קיים איזומורפיזם $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ביניהן אם $T \circ \rho_2 = \rho_1 \circ T$. נבחין גם כי אם $\sigma \in S_n$ אז $\rho_1(\sigma)x = \alpha_\sigma x$ לאיזשהו ערך $\alpha_\sigma \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. נסמן באופן דומה $\rho_2(\sigma)x = \beta_\sigma x$ ונקבל,

$$T\alpha_\sigma = \beta_\sigma T$$

אך כמובן T גם היא מכפלה בערך סקלרי מרוכב ונזהה אותה כאחת כזו, ובפרט היא חילופית, כלומר $\alpha_\sigma = \beta_\sigma$ לכל $\sigma \in S_n$. נובע אם כך ש־$\rho_1 = \rho_2 \iff \rho_1 \cong \rho_2$ במקרה זה.

נסמן $\sigma = (1\ 2\ \dots\ n), \tau = (1\ 2)$, אז $S_n = \langle \sigma, \tau \rangle$. אז $\tau^2 = \mathrm{id}$, ולכן נסיק ש־$\rho(\tau) = \pm 1$ בלבד. נזכור כי אפשר לבנות את σ כהרכבה של פרמוטציות מאורך 2, לכן $\rho(\sigma) \in \{\pm 1\}$ גם כן, ולבסוף נבחין כי כל החלפה נקבעת ביחידות על־ידי τ כהצמדה, ולכן $\rho(\sigma) = 1$ בלבד. נובע אם כך שיש בדיוק שתי הצגות אפשריות במקרה זה, אשר נקבעות על־ידי הסימן של σ. □

שאלה 2

סעיף א'

נבנה טבלת קרקטר של D_4.

פתרון נסמן σ סיבוב ו־τ שיקוף, לכן $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle$. נתחיל בחישוב ישיר של מחלקות הצמידות של החבורה,

$$\{e\}, \quad \{\sigma, \sigma^3\}, \quad \{\sigma^2\}, \quad \{\tau, \tau\sigma^2\}, \quad \{\tau\sigma, \tau\sigma^3\}$$

ולכן נובע שיש בדיוק חמש הצגות אי־פריקות של D_4 מעל $\mathbb{C}$. ידועה לנו ההצגה $\rho_2 : D_4 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ הנתונה על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו כי ρ_2 אי־פריקה אם הקרקטר המושרה χ_2 מקיים,

$$\sum_{g \in D_4} \chi_2(g)\overline{\chi_2(g)} = |G|$$

בדיקה ישירה איבר איבר מראה שאכן נקבל סכום 0, ולכן ρ_2 הצגה אי־פריקה. ראינו כי גם מתקיים,

$$\sum_{\rho \in R} (\dim \rho)^2 = |G| = 8$$

עבור R קבוצת ההצגות עד כדי שקילות, ומצאנו כי $\dim \rho_2 = 2$, לכן בהכרח שאר ההצגות האי־פריקות הן ממימד 1 בלבד. נסמן $\rho_1 : D_4 \to \mathbb{C}^\times$ ההצגה הטריוויאלית, ובאופן דומה לשאלה הקודמת נוכל להסיק שהצגות ממימד 1 שקולות אם הן שוות, לכן נוכל להסיק שההצגות האחרות מתקבלות על־ידי. $\tau^2 = e$ ולכן איבר זה נשלח לאיבר מסדר 2, וכן $\sigma^2 = 1 \implies \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ גם כן במקרה של ההצגה (במימד 1 היא חילופית) ולכן,

$$\rho_3 = \begin{cases} \sigma \mapsto -1 \\ \tau \mapsto 1 \end{cases}, \quad \rho_4 = \begin{cases} \sigma \mapsto -1 \\ \tau \mapsto -1 \end{cases}, \quad \rho_5 = \begin{cases} \sigma \mapsto 1 \\ \tau \mapsto -1 \end{cases}$$

ונשאר לחשב את הטבלה על־ידי הצבה:

X	$\{e\}$	$\{\sigma, \sigma^3\}$	$\{\sigma^2\}$	$\{\tau, \tau\sigma^2\}$	$\{\tau\sigma, \tau\sigma^3\}$
ρ_1	1	1	1	1	1
ρ_2	2	0	-2	0	0
ρ_3	1	-1	1	1	-1
ρ_4	1	-1	1	-1	1
ρ_5	1	1	1	-1	-1

סעיף ב'

נבנה את טבלת הקרקטרים של A_4.

פתרון

שאלה 3

תהי $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.

סעיף א'

נמצא אינסוף הצגות חד־מימדיות לא שקולות של G על המרוכבים.
פתרון נזכור כי $\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ הוא הומומורפיזם ולכן ההצגה $\rho : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ המתקבלת על־ידי $\rho = \det$ היא הצגה. נזכור כי $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ המוגדר על־ידי $c \mapsto c^n$ הוא איזומורפיזם חבורתי של $\mathbb{C}$ ולכן נוכל להגדיר את,

$$\rho_n : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times, \qquad \rho_n(M) = (\det M)^n$$

לכל $n > 1$ ונקבל הצגה ייחודית.

סעיף ב'

יהי $m \in \mathbb{N}$ ונסמן $V_m \leq \mathbb{C}[x,y]$ את תת־המרחב הווקטורי ממימד m הנפרש על־ידי $V_m = \mathrm{Span}\{x^0y^m, x^1y^{m-1}, \ldots, x^my^0\}$. לכל $g = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in G$ ו־$f \in V_m$ נגדיר,

$$g.f = f(ax + cy, bx + dy) \in \mathbb{C}[x,y]$$

נראה שפעולה זו מגדירה הצגה $(m+1)$ מימדית של G על V_m.

הוכחה. נתחיל ונראה שהפעולה שהגדרנו היא אופרטור, כלומר $g.f \in V_m$ לכל g, f. נבחין כי מהגדרת V_m מתקבל בדיוק ש־$(x+y)^m \in V_m$. יהי $\alpha x^i y^{m-i} \in V_m$ מונום, אז מתקיים,

$$g.(\alpha x^i y^{m-i}) = \alpha(ax + cy)^i (bx + dy)^{m-i}$$

נבחין כי זהו פולינום כך שכל מונום בו הוא מהצורה $\alpha a^k c^{i-k} x^i y^{k-i} b^l d^{m-i-l} x^l y^{m-i-l}$ ולאחר בדיקת סכום חזקות x, y נקבל שאכן $g.f \in V_m$. ברור כי חיבור מונומים נשמר ב־V_m, ולכן קיבלנו שזהו אכן אופרטור.
נבחין בנוסף שמתקיים $I.f = f(1 \cdot x + 0 \cdot y, 0 \cdot x + 1 \cdot y) = f(x,y) = f$, כלומר $I \in G$ משמר זהות, וכדי להראות שזוהי הצגה נראה שגם $(gh).f = g.(h.f)$, כלומר שזהו אכן הומומורפיזם. נסמן $h = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right)$ ולכן,

$$gh = \begin{pmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{pmatrix} \implies (gh).f = f((a\alpha + b\gamma)x + (c\alpha + d\gamma)y, (a\beta + b\delta)x + (c\beta + d\delta)y)$$

מהצד השני,

$$g.(h.f) = g.f(\alpha x + \gamma y, \beta x + \delta y)$$

ושוב על־ידי פתיחת מונומים ובדיקה ישירה נקבל שוויון. □

סעיף ג'

ידוע כי V_m היא העתקה אי־פריקה לכל m, נראה זאת עבור $m = 1$ ו־$m = 2$.

הוכחה. נבחין כי $V_1 = \mathrm{Span}\{x, y\}$, כלומר כלל הפונקציות הלינאריות בשני משתנים, לכן ניתן לכתוב כל $f \in V_1$ כ־$f = A(x,y)^t$ עבור $A \in M_{2\times 1}(\mathbb{C})$. יהי תת־מרחב $U = \mathrm{Span}\{f\} \leq V_1$, ונבחין כי $g = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in G$ מקיימת $g.f(x,y) = f(y,x)$, אז אם $f = ax + by$ עבור $x \neq y$ סיימנו. אם $f = a(x+y)$ נוכל לבחור את $h = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ונקבל $h.f = a(-x+y)$ ולכן $f \notin U$. בכל המקרים מצאנו שקיימת פעולה שלא משמרת אינווריאנטיות של תת־מרחבים ממש של V_1 ולכן ההצגה היא אי־פריקה.
נעבור למקרה של $V_2 = \mathrm{Span}\{x^2, xy, y^2\}$. יהי $U < V_2$, אם $\dim U = 1$ אז בדרך שקולה לחלק הקודם נוכל להראות ש־U לא אינווריאנטי. גם במקרה זה g מקיימת את הדרוש עבור מרחבים לא סימטריים ושוב h מפרקת מרחבים סימטריים. □

שאלה 4

נסמן ב־$M_n(D)$ את חוג המטריצות $n \times n$ מעל חוג החילוק D.

סעיף א'

נראה ש־$M_n(D)$ הוא חוג פשוט, כלומר שאין לו אידאלים לא טריוויאליים.

הוכחה. יהי $I \triangleleft M_n(D)$ אידאל כלשהו. אם $I = (0)$ אז הוא טריוויאלי וסיימנו, אחרת תהי $M \in M_n(D) \setminus \{0\}$ מטריצה כלשהי. על־ידי סגירות לכפל במטריצות החלפת שורות וסגירות של I, ויחד עם העובדה שאם $a \in D^\times$ אז הוא הפיך, כלומר קיימת מטריצת כפל שורה בסקלר ששולחת ליחידה נוכל לבצע הליך שקול ללכסון ולקבל $I_n \in M$, כלומר $I = (I_n) = M_n(D)$. □

סעיף ב'

נמצא את כל תת־המודולים של $M_n(D)$ כ־$M_n(D)$־מודולים, באופן שקול אלו הם האידאלים השמאליים.

פתרון נזכור כי אידאל שמאלי הוא תת־חבורה חיבורית סגור לכפל באיברי החוג משמאל, אם $I \triangleleft M_n(D)$ ו־$i \in I$ אז לכל $r \in M_n(D)$ מתקיים $r \cdot i \in I$. כהמשך של הסעיף הקודם ברור כי אם $M \in I$ אז גם כל מטריצה שקולת שורה גם היא נמצאת ב־I, וכך גם ישנה סגירות לחיבור שורות ואיפוסן, אך לא לשינוי ערכי שורה.

שאלה 5

יהי R חוג ו־M ו־N R־מודולים (שמאליים).

סעיף א'

נגדיר את $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ כאוסף כל הפונקציות $\varphi : M \to N$ כך ש־φ הומומורפיזם של חבורות אבליות וכן $\varphi(r.m) = r.\varphi(m)$ לכל $r \in R, m \in M$.
נראה ש־$\mathrm{Hom}_R(M,N)$ היא חבורה אבלית.

הוכחה. נראה שזו חבורה. נסמן $\phi \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ העתקת האפס, כלומר $\phi(x) = 0_N$ לכל x. נראה שזוהי חבורה אבלית עם ϕ כאפס. תהי $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ העתקה, אז מתקיים,

$$(\varphi + \phi)(x) = \varphi(x) + \phi(x) = \varphi(x)$$

כשכמובן הטענה נכונה גם לחיבור בכיוון ההפוך. נזכור ש־N מודול ולכן חבורה אבלית, אז ל־$\varphi(x)$ קיים הופכי חיבורי ונסמן $-x$. נגדיר את $\varphi^{-1}(x) = -x$ לכל x, אז $\varphi^{-1} \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ מבדיקה ישירה וכן,

$$(\varphi + \varphi^{-1})(x) = \varphi(x) - \varphi(x) = \phi(x)$$

ונסיק שזהו הופכי ביחס לפעולה, ובהתאם $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ חבורה, האבליות נובעת מהמהלכים שעשינו עד כה. □

סעיף ב'

נוכיח שאם R קומוטטיבי אז $(r.\varphi)(m) = \varphi(r.m)$ מגדיר R־מודול על $\mathrm{Hom}_R(M,N)$.

הוכחה. בסעיף הקודם הוכחנו כי זו חבורה אבלית, לכן עתה מספיק לבדוק שההעתקה $\rho : R \to \mathrm{End}(\mathrm{Hom}_R(M,N))$ המוגדרת על־ידי $(\rho(r)(\varphi))(m) = \varphi(r.m)$ היא הומומורפיזם חוגים, כלומר עלינו להראות ש־$r.(\varphi+\psi) = (r.\varphi)+(r.\psi)$ וכן $r.(\varphi\circ\psi) = (r\circ\varphi)\circ(r\circ\psi)$, וכן שימור יחידה כפלית. שימור יחידה כפלית נובע ישירות מהגדרה, ושימור חיבורי נובע מסעיף א' והגדרה, נראה שימור פעולת כפל. מתקיים $(r.(\varphi\circ\psi))(x) = \varphi(r.\psi(x)) = \varphi(\psi(r.x))$ כפי שרצינו בדיוק. □

שאלה 6

יהי R M-מודול, המשמיד של M מוגדר על-ידי $\mathrm{Ann}_R(M) = \{r \in R \mid \forall m \in M,\ r.m = 0\}$.
נראה ש-$\mathrm{Ann}_R(M)$ הוא אידאל של R.

הוכחה. יהיו $r, s \in \mathrm{Ann}_R(M)$,

$$(r+s).m = r.m + s.m = 0 + 0 = 0$$

מתכונות הומומורפיזם, קיבלנו שהמשמיד סגור לחיבור. בנוסף ברור כי $0.m = 0$ לכל m ולכן $0 \in \mathrm{Ann}_R(M)$. באופן דומה אם $r \in \mathrm{Ann}_R(M)$ אז $(-r).m = r.(-m) = 0$ לכל $m \in M$, ולכן $\mathrm{Ann}_R(M)$ חבורה חיבורית.
נראה סגירות לכפל. יהי $r \in \mathrm{Ann}_R(M)$ ויהי $s \in R$, וכן $m \in M$. מתקיים,

$$(s \cdot r).m = s.(r.m) = s.0 = 0$$

כאשר $r.m = 0$ משייכות למשמיד, לכן מצאנו סגירות משמאל. נראה סגירות מימין,

$$(r \cdot s).m = r.(s.m) = r.n = 0$$

כאשר $n \in M$ ושוב מהעובדה ש-$r.m = 0$ לכל m. □

שאלה 7

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונבחן את $\mathbb{F}[x]$.

סעיף א'

נגדיר ונראה התאמה בין $\mathbb{F}[x]$־מודולים לבין זוגות (V,T) של מרחבים וקטוריים V מעל $\mathbb{F}$ והעתקות לינאריות $T:V\to V$.

הוכחה. יהי M $\mathbb{F}[x]$־מודול. נגדיר את מרחב הפולינומים $V=M$ ונגדיר,

$$\forall \alpha\in\mathbb{F}, m\in M,\ \alpha.m=(\alpha x^0).m$$

ונקבל מבנה של מרחב וקטורי. נגדיר את ההעתקה הלינארית $T:M\to M$ על־ידי $T(m)=x.m$, אז ברור כי היא מתחלפת עם כפל בסקלר כפולינום מעל $\mathbb{F}$, ולכן זוהי העתקה לינארית. ברור כי (V,T) היא התאמה חד־חד ערכית עד כדי איזומורפיזם מטעמי שוויון.

יהי זוג (V,T) ונגדיר את V כ־$\mathbb{F}[x]$־מודול על־ידי הפעולה $x.v=T(v)$. ברור כי V הוא חבורה אבלית ביחס לחיבור, ולכן נשאר להראות שהפעולה הנוצרת על־ידי $x.v$ מקיימת את התכונות השקולות למודול. נבחין כי $x^n.v=T^n(v)$ וכן $(\alpha x^n).v=\alpha T^n(v)$, עלינו להראות כי זהו הומומורפיזם של חוגים. עבור חיבור נזכור כי העתקה לינארית משמרת חיבור ולכן נגדיר,

$$(\alpha x^n+\beta x^m).v=\alpha T^n(v)+\beta T^m(v)=(\alpha x^n).v+(\beta x^m).v$$

ונקבל שהחיבור משתמר. נותר לבדוק שכפל מונומים נשמר,

$$(x^nx^m).v=T^{n+m}(v)=T^n(T^m(v))=x^n.x^m.v$$

ולכן זהו אכן הומומורפיזם ומצאנו $\mathbb{F}[x]$־מודול.

נבחין כי המודול המתאים הוא חד־חד ערכי לבחירת מרחב וקטורי עד כדי איזומורפיזם ישירות משוויון. □

סעיף ב'

בהינתן $\mathbb{F}[x]$־מודול V, נראה שקיימת התאמה הפיכה בין תת־מודולים של V ותת־מרחבים וקטוריים $W\le V$ המקיימים $T(W)\le W$.

הוכחה. מהסעיף הקודם קיימת העתקה לינארית יחידה $T:V\to V$ כך ש־(V,T) מתאימה ל־V כ־$\mathbb{F}[x]$־מודול. יהי תת־מודול $W\le V$ ונראה שהוא תת־מרחב וקטורי וש־T אינווריאנטית אליו. מהגדרת תת־מודול הוא סגור חיבורית ולכפל ב־$\mathbb{F}[x]$, כלומר W סגורה לחיבור ולכפל הן בסקלר והן ב־T כפי שהגדרנו אותה בסעיף הקודם, בפרט זהו אכן תת־מרחב וקטורי ו־T אינווריאנטית אליו.

מהצד השני יהי $W\le V$ תת־מרחב וקטורי כך ש־$T(W)\le W$. □